المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات - تارودانت
ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵍⵉⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵙ ⴰⵙⵉⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵙⵙⴰⵏⵜ - ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET SCIENCES DES DONNÉES – TAROUDANT

Agadir-Tsunami-Ready

Présenté par :
1.Lamrani Alaoui Houda
2.Mazzine Omar
3.Latlassi Abdelmaoula

Encadré par :
Pr.SARA EL-ATEIF

Table des matières

1 Introduction **4**
1.1 Contexte et motivation 4
1.2 Problématique 4
1.3 Objectifs du projet 5
1.4 Plan du rapport 5

2 Analyse et Conception **6**
2.1 Spécifications et besoins 6
2.1.1 Besoins fonctionnels 6
2.1.2 Besoins non fonctionnels 7
2.2 Modélisation des données 7
2.2.1 Modèle Conceptuel de Données (MCD) 7
2.2.2 Modèle Logique de Données (MLD) 8
2.2.3 Diagramme de classes (UML) 9
2.3 Architecture du système 10
2.4 Les technologiess et les outils utilisés 11
2.4.1 Développement Web 11
2.4.2 Base de Données 12
2.4.3 Google Maps : cartographie et calcul d'itinéraire 13

3 Réalisation **14**
3.1 Description des interfaces utilisateur 14
3.1.1 Page d'accueil 14
3.1.2 Page Prévention 15
3.1.3 Page Évacuation 16
Résultat du calcul d'itinéraire 17
3.2 Description des interfaces Admin 18
3.2.1 Page de connexion (Login) 18

3.2.2 Page de dashboard 19
3.2.3 Modification des refuges et sirènes 20
3.2.4 Carte de flux 21
3.2.5 Alertes 22

4 Conclusion **23**

Table des figures

2.1 Modèle Conceptuel des Données (MCD) 8
2.2 Modèle Logique des Données (MLD) 9
2.3 Diagramme de classes UML 10

3.1 Page d'accueil - Agadir Tsunami Ready 14
3.2 Page Prévention 15
3.3 Page Évacuation - avant autorisation de position 16
3.4 Page Évacuation - avec autorisation de position 17
3.5 Page de connexion - Login 18
3.6 Page de dashboard 19
3.7 Refuges et Sirènes 20
3.8 carte de flux 21
3.9 Historique des alertes 22

Chapitre 1

Introduction

1.1 Contexte et motivation

Les zones côtières figurent parmi les espaces les plus vulnérables aux catastrophes naturelles. La ville d'Agadir, située sur la façade atlantique du Maroc, est particulièrement exposée au risque de tsunami en raison de sa proximité avec la faille Azores-Gibraltar, une zone sismique active capable de générer des secousses marines d'une magnitude élevée.

Face à ce risque, la rapidité de réaction est un facteur déterminant : chaque seconde compte entre la détection d'une secousse et l'évacuation des populations côtières. Or, les systèmes d'alerte existants opèrent principalement à l'échelle nationale et ne prennent pas en charge la gestion locale et personnalisée de l'évacuation.

1.2 Problématique

Comment concevoir un système local, intelligent et sécurisé capable de détecter automatiquement une menace sismique, de guider chaque individu vers la route d'évacuation la plus sûre selon sa position GPS, et d'alerter les populations en temps réel avec un délai inférieur à une seconde ?

1.3 Objectifs du projet

C'est dans ce contexte que s'inscrit le projet **"Agadir Tsunami-Ready"**, dont les objectifs sont les suivants :

- Déclencher automatiquement des sirènes d'alerte dès qu'une secousse marine de magnitude supérieure à **6.5** est enregistrée.
- Calculer en temps réel la route d'évacuation optimale selon la position GPS de chaque individu.
- Fournir un *dashboard* cartographique des flux de population et des points de rassemblement en hauteur.
- Sécuriser les communications contre les attaques de type *Man-in-the-Middle*.
- Garantir un temps de réponse serveur inférieur à **1 seconde** pour toute alerte critique.

1.4 Plan du rapport

La suite de ce rapport est organisée comme suit. Le chapitre 2 détaille l'analyse et la conception du système. Le chapitre 3 décrit la réalisation et l'implémentation. Enfin, le chapitre 4 conclut ce rapport et présente les perspectives d'amélioration.

Chapitre 2

Analyse et Conception

2.1 Spécifications et besoins

2.1.1 Besoins fonctionnels

Le système **"Agadir Tsunami-Ready"** doit répondre aux exigences fonctionnelles suivantes :

- **Gestion des utilisateurs :** Le système doit permettre l'inscription et l'authentification des utilisateurs, en enregistrant leurs informations personnelles (nom, email, téléphone) ainsi que leur date d'inscription.
- **Détection et déclenchement d'alertes :** Le système doit détecter automatiquement toute secousse marine dont la magnitude dépasse **6.5** et générer une alerte contenant la date de déclenchement, la magnitude, les coordonnées de l'épicentre et le niveau d'alerte.
- **Réception et suivi des alertes :** Chaque utilisateur doit recevoir les alertes en temps réel. Le système enregistre la date d'envoi, la date de lecture et le statut de réception pour chaque alerte transmise.
- **Calcul de l'itinéraire d'évacuation :** À partir de la position GPS de l'utilisateur, le système doit calculer automatiquement l'itinéraire d'évacuation optimal vers un refuge en hauteur, en fournissant la distance totale, le temps estimé, les waypoints et un fichier GPX exportable.
- **Suivi de la position en temps réel :** Le système doit enregistrer l'historique des positions de chaque utilisateur (latitude, longitude, horodatage) et et signaler s'il est en cours d'évacuation.
- **Gestion des refuges :** Le système doit répertorier les refuges dispo-

nibles avec leurs coordonnées géographiques, leur altitude, leur capacité maximale et leur appartenance à une zone verte sécurisée.

2.1.2 Besoins non fonctionnels

- **Performance :** Le temps de réponse du serveur pour toute alerte critique doit être inférieur à **1 seconde**.
- **Sécurité :** Les communications doivent être protégées contre les attaques de type *Man-in-the-Middle* par chiffrement TLS et authentification des échanges.
- **Disponibilité :** Le système doit être opérationnel **24h/24 et 7j/7**, notamment en situation de crise.
- **Scalabilité :** Le système doit pouvoir gérer un grand nombre d'utilisateurs simultanément lors d'une alerte massive.

2.2 Modélisation des données

2.2.1 Modèle Conceptuel de Données (MCD)

Le Modèle Conceptuel de Données (MCD) constitue la première étape de la modélisation de notre système d'évacuation et de gestion des alertes. Ce modèle, indépendant de toute technologie d'implémentation, a pour objectif de représenter de manière abstraite et synthétique l'ensemble des données nécessaires au fonctionnement de l'application, ainsi que les relations qui existent entre ces données.

Dans le cadre de notre projet, le MCD a permis d'identifier sept entités principales. L'entité `UTILISATEUR` représente les citoyens et agents utilisant l'application, avec des attributs tels que le nom, l'email, le téléphone et la date d'inscription. L'entité `ALERTE` modélise les alertes sismiques ou tsunamis déclenchées, caractérisées par leur magnitude, leur épicentre et leur niveau d'alerte. L'entité `SIRENE` correspond aux sirènes virtuelles positionnées sur le territoire, chacune possédant un statut (actif ou inactif). L'entité `HISTORIQUE_POSITION` permet de tracer en temps réel les positions GPS des utilisateurs, avec un indicateur booléen `en_evacuation` signalant si l'utilisateur est en cours d'évacuation. L'entité `ITINERAIRE` stocke les routes d'évacuation calculées, incluant la distance totale, le temps estimé et les waypoints au format JSON. L'entité `REFUGE` représente les points de rassem-

blement en hauteur, caractérisés par leurs coordonnées géographiques, leur altitude, leur capacité maximale et leur statut de zone hors d'eau. Enfin, l'entité `RECEPTION_ALERTE` est une association porteuse qui permet de tracer la réception d'une alerte par un utilisateur, avec les dates d'envoi et de lecture ainsi que le statut de consultation.

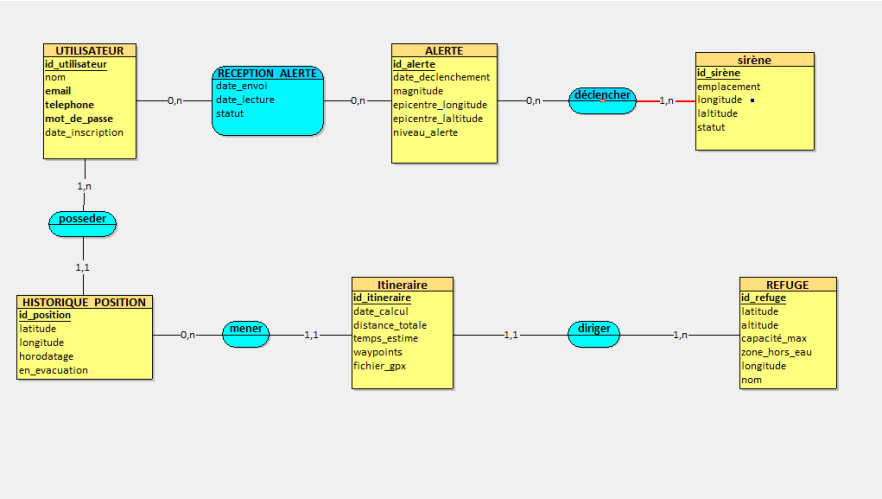

FIGURE 2.1 – Modèle Conceptuel des Données (MCD)

2.2.2 Modèle Logique de Données (MLD)

La traduction de notre MCD en MLD a abouti à la création de huit tables relationnelles. La table `UTILISATEUR` est structurée autour de sa clé primaire `id_utilisateur`. La table `ALERTE` possède sa propre clé `id_alerte`. La table `SIRENE` est définie avec `id_sirene` comme clé primaire. Pour gérer la relation many-to-many entre `ALERTE` et `SIRENE` (une alerte peut déclencher plusieurs sirènes), nous avons créé une table d'association nommée `DECLENCHER`, dont la clé primaire est composite (`id_alerte`, `id_sirene`) et qui référence les deux tables parentes via des clés étrangères.

La table `HISTORIQUE_POSITION` est liée à `UTILISATEUR` par la clé étrangère `id_utilisateur`. La table `ITINERAIRE` référence à la fois `HISTORIQUE_POSITION` (via `id_position`) et `REFUGE` (via `id_refuge`). L'association porteuse `RECEPTION_ALERTE` est matérialisée par une table dont la clé primaire est composite (`id_utilisateur`, `id_alerte`, `date_envoi`), ce qui permet de tracer chaque réception d'alerte

de manière unique. Enfin, la table `REFUGE` centralise l'ensemble des points de rassemblement disponibles.

Le respect des trois formes normales a été rigoureusement vérifié. La Première Forme Normale (1FN) est satisfaite car tous les attributs sont atomiques . La Deuxième Forme Normale (2FN) est respectée car toutes les tables possèdent une clé primaire simple ou une clé composite complète, sans dépendance partielle. La Troisième Forme Normale (3FN) est également satisfaite car aucun attribut non-clé ne dépend d'un autre attribut non-clé.

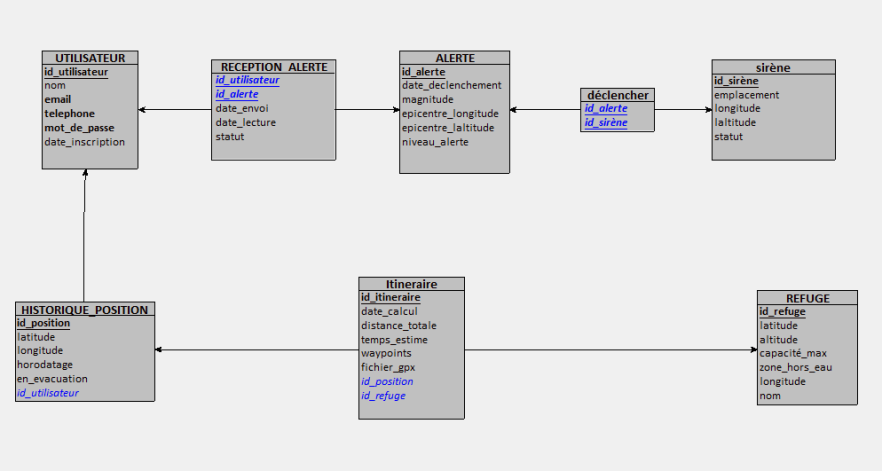

FIGURE 2.2 – Modèle Logique des Données (MLD)

2.2.3 Diagramme de classes (UML)

Le diagramme de classes UML reprend les mêmes entités sous une vision orientée objet. Chaque classe expose ses attributs avec leur visibilité publique. Les relations entre classes traduisent les associations du MCD :

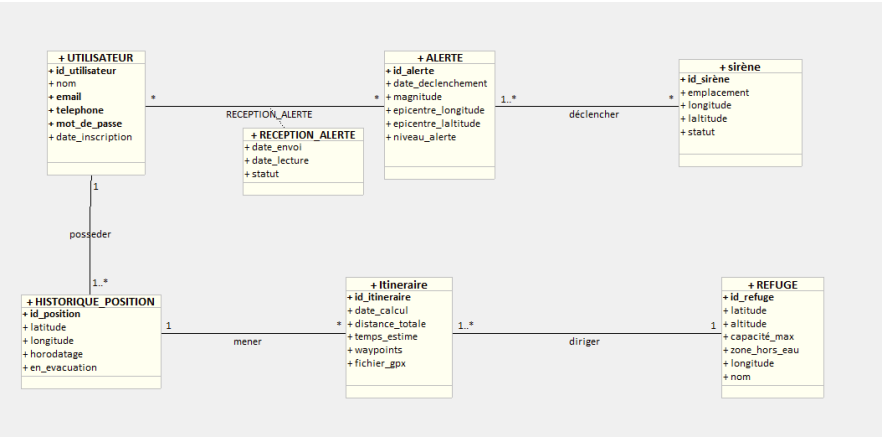

FIGURE 2.3 – Diagramme de classes UML

2.3 Architecture du système

Le système repose sur une architecture **trois tiers** :

— **Couche présentation :** interface utilisateur web affichant la carte d'évacuation, les alertes reçues et l'itinéraire vers le refuge le plus proche.

— **Couche métier :** serveur applicatif qui traite les données sismiques,orchestre les appels à l'API Google Maps pour obtenir les itinéraires optimaux , et coordonne le déclenchement des sirènes d'alerte.

— **Couche données :** base de données relationnelle stockant les utilisateurs , alertes, réception_alertes, positions, itinéraires et refuges.

2.4 Les technologiess et les outils utilisés

2.4.1 Développement Web

Django : Framework web en Python basé sur le modèle MVT (Model-View-Template). Il permet un développement rapide et sécurisé d'applications web.

JavaScript : Langage de programmation permettant d'ajouter de l'interactivité aux pages web, de manipuler le DOM et de gérer les événements.

HTML (HyperText Markup Language) : Est le Langage de Balisage Hypertexte utilisé pour créer et structurer le contenu des pages web. Il utilise des balises pour définir la structure et le format du contenu, permettant ainsi de présenter du texte, des images, des liens et d'autres éléments sur les sites web.

CSS (Cascading Style Sheets) : Est un langage informatique utilisé pour définir la présentation visuelle des pages web écrites en HTML. Grâce aux feuilles de style, on peut contrôler les couleurs, les polices, les marges, les mises en page et d'autres aspects de la mise en forme des éléments HTML.

2.4.2 Base de Données

SQLite : Systèmes de gestion de bases de données relationnelles (RDBMS) open-source, permettant de stocker et organiser les données de manière efficace via le langage SQL.

2.4.3 Google Maps : cartographie et calcul d'itinéraire

API Google Maps (Calcul de route) : Interface de programmation permettant la délégation du calcul d'itinéraire à un service externe. Elle gère les distances, les temps de parcours et les différentes options de transport (voiture, piéton, transports en commun).

API Google Maps (Cartographie) : Service de cartographie permettant l'affichage des cartes et la visualisation des itinéraires calculés. Il offre l'affichage de tuiles cartographiques, le contrôle du zoom, le déplacement interactif et l'ajout de marqueurs personnalisés.

Chapitre 3

Réalisation

3.1 Description des interfaces utilisateur

3.1.1 Page d'accueil

FIGURE 3.1 – Page d'accueil - Agadir Tsunami Ready

Page d'accueil : Interface principale présentant les fonctionnalités clés du système d'évacuation tsunami, avec accès rapide à l'itinéraire vers le refuge

le plus proche, alerte automatique en cas de séisme marin supérieur à 6.5, sélection de refuges en zone hors d'eau, et téléchargement GPX pour usage hors-ligne.

3.1.2 Page Prévention

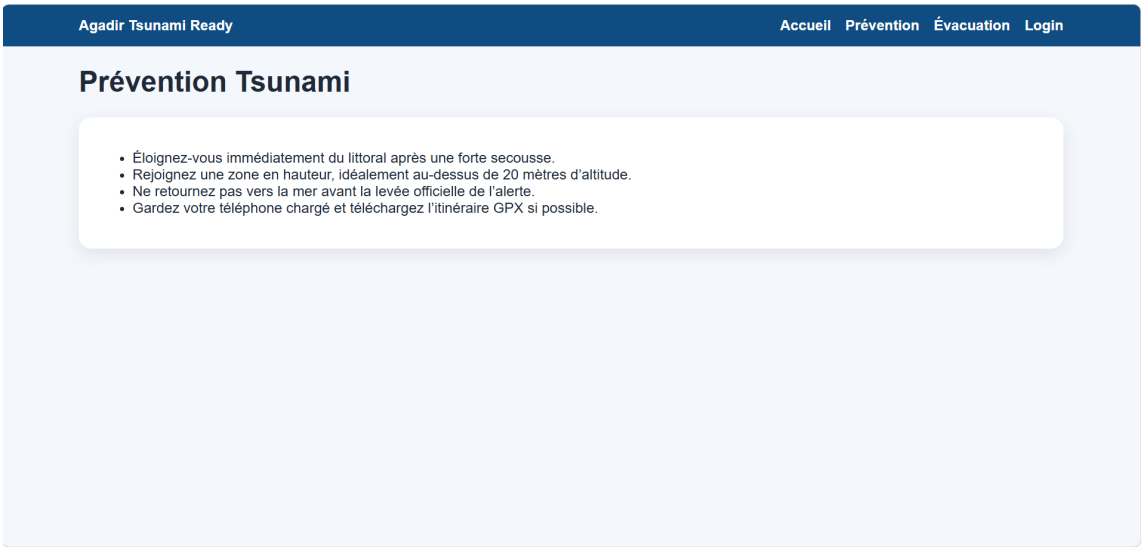

FIGURE 3.2 – Page Prévention

Page Prévention : Interface listant les consignes de sécurité : s'éloigner immédiatement du littoral après une secousse, rejoindre une zone au-dessus de 20 m d'altitude, ne pas retourner vers la mer avant la levée d'alerte, et garder son téléphone chargé.

3.1.3 Page Évacuation

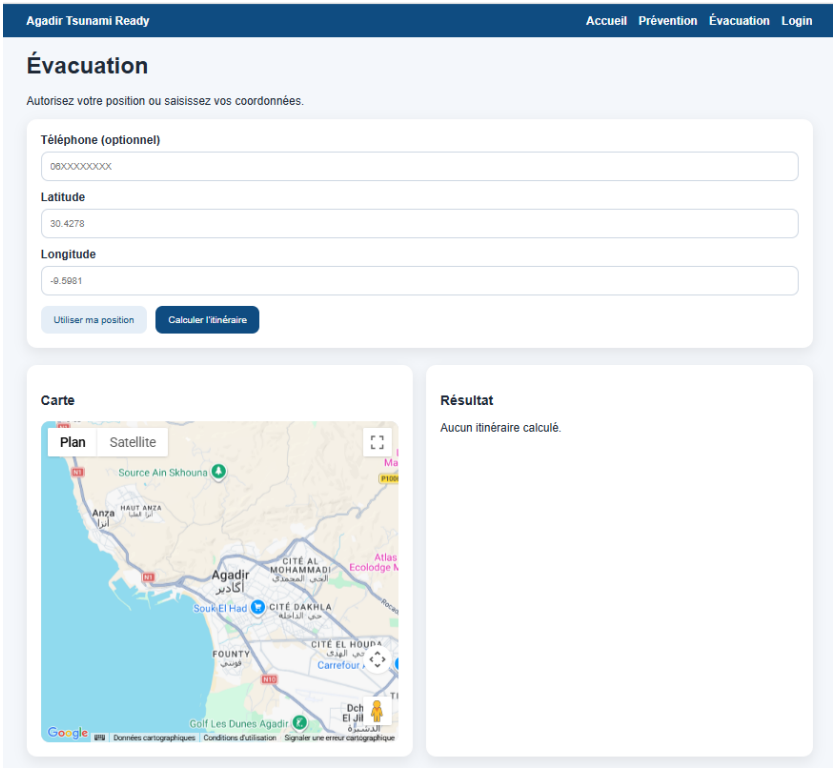

FIGURE 3.3 – Page Évacuation - avant autorisation de position

Évacuation : Interface permettant d'autoriser la position ou de saisir manuellement latitude/longitude, avec carte interactive (vue Plan/Satellite).

Résultat du calcul d'itinéraire

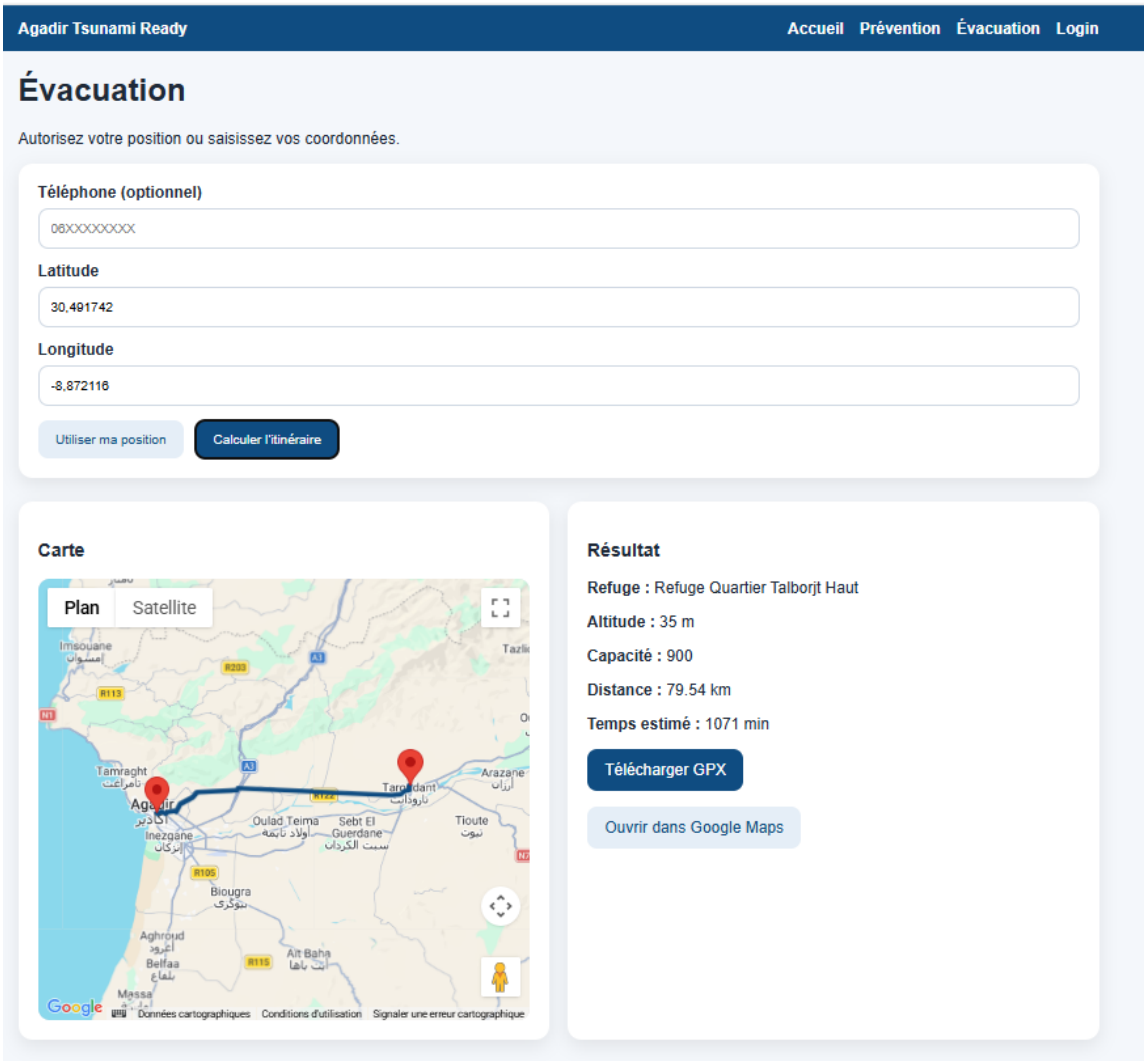

FIGURE 3.4 – Page Évacuation - avec autorisation de position

Évacuation (avec position) : Interface affichant l'itinéraire calculé avec le refuge "Quartier Talborjt Haut" (altitude 35m, capacité 900), avec options de téléchargement GPX et ouverture dans Google Maps.

3.2 Description des interfaces Admin

3.2.1 Page de connexion (Login)

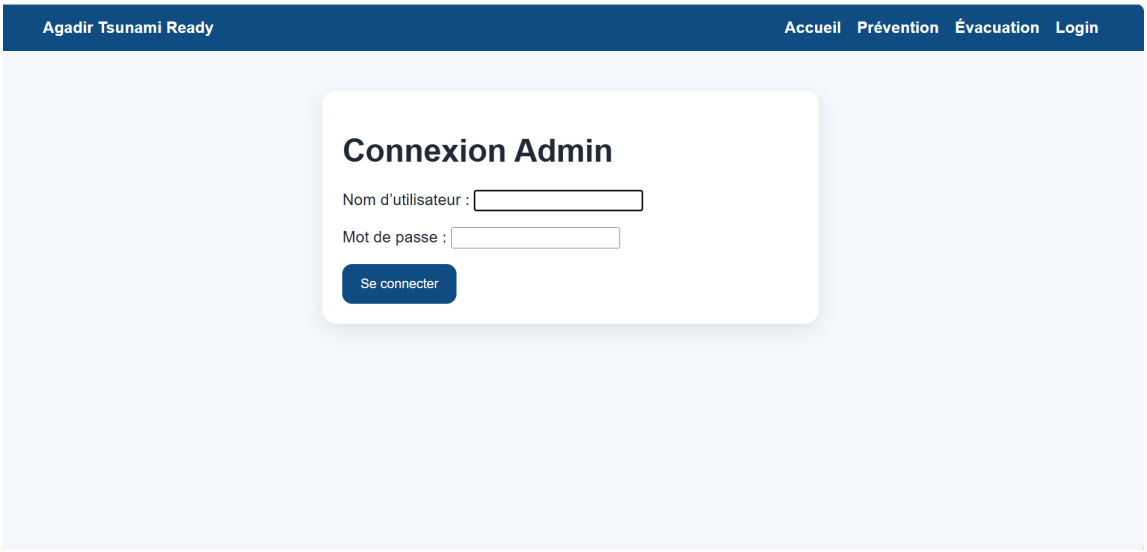

FIGURE 3.5 – Page de connexion - Login

Login : **Page de connexion (Login)** : Interface d'authentification faisant office de passerelle vers l'espace d'administration du système. Elle comporte deux champs obligatoires (nom d'utilisateur et mot de passe) ainsi qu'un bouton "Se connecter". Cette page est accessible à tous mais ne dévoile les fonctionnalités d'administration qu'après authentification réussie.

3.2.2 Page de dashboard

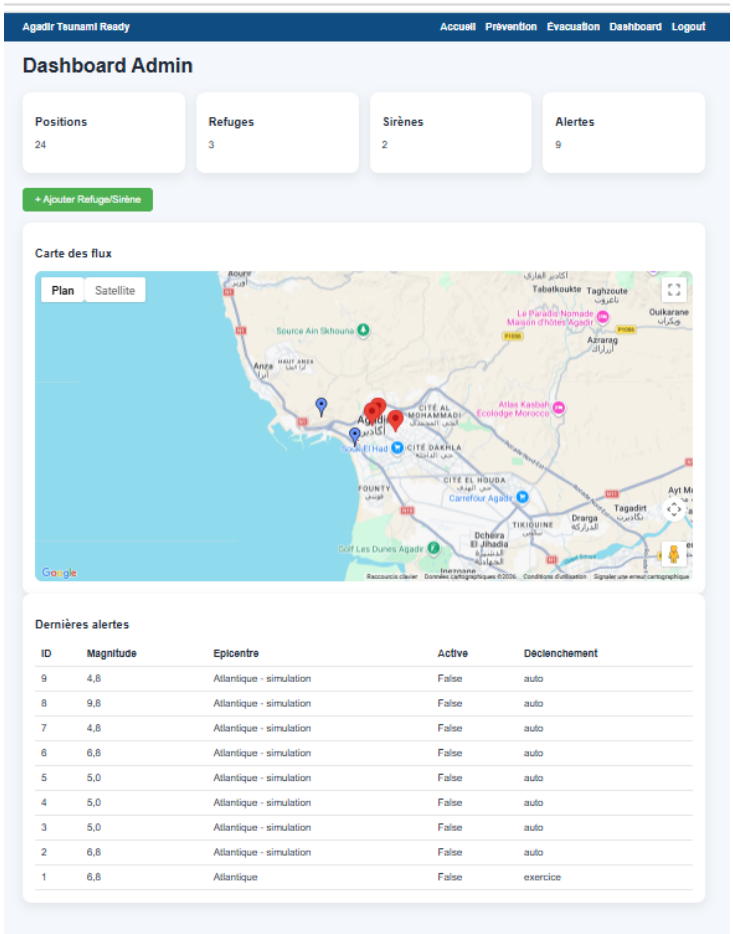

FIGURE 3.6 – Page de dashboard

Page de dashboard : Ce tableau de bord d'administration permet de superviser en temps réel les indicateurs clés d'un système de gestion des alertes et des infrastructures de sécurité. Il affiche les effectifs , les refuges, les sirènes et les alertes .Il dispose aussi d'un bouton « + Ajouter Refuge/Sirène » qui permet d'ajouter de nouveaux refuges et sirènes. Une carte interactive visualise les flux, tandis qu'une section liste les dernières alertes avec leur ID, magnitude, épicentre, statut d'activation (True/False) et type de déclenchement (auto, manuel , etc.).

3.2.3 Modification des refuges et sirènes

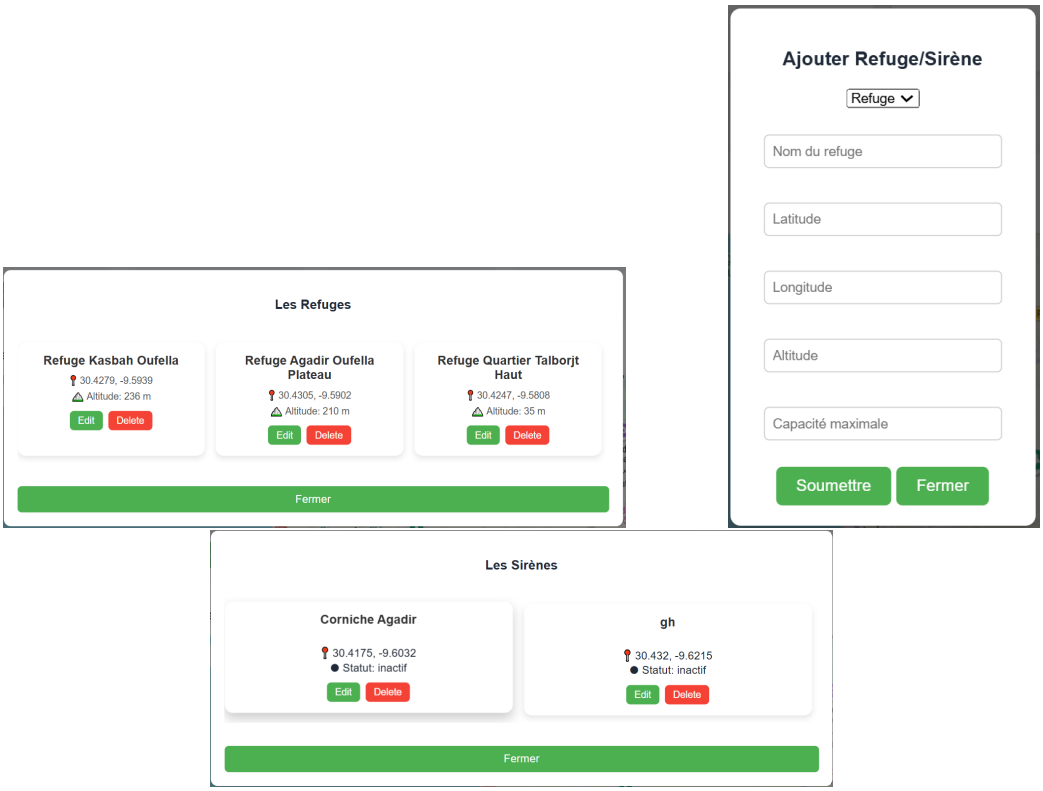

FIGURE 3.7 – Refuges et Sirènes

Modification des refuges et sirènes : Ces illustrations montrent comment l'administrateur peut gérer dynamiquement les refuges et les sirènes dans l'interface. Grâce aux boutons `[Edit]` et `[Delete]` associés à chaque entrée, il est possible de modifier ou de supprimer un refuge ou une sirène existant. De plus, le formulaire **Ajouter Refuge/Sirène** permet d'ajouter de nouvelles entrées en renseignant des informations telles que le nom, les coordonnées géographiques (latitude, longitude, altitude) et la capacité maximale pour les refuges

3.2.4 Carte de flux

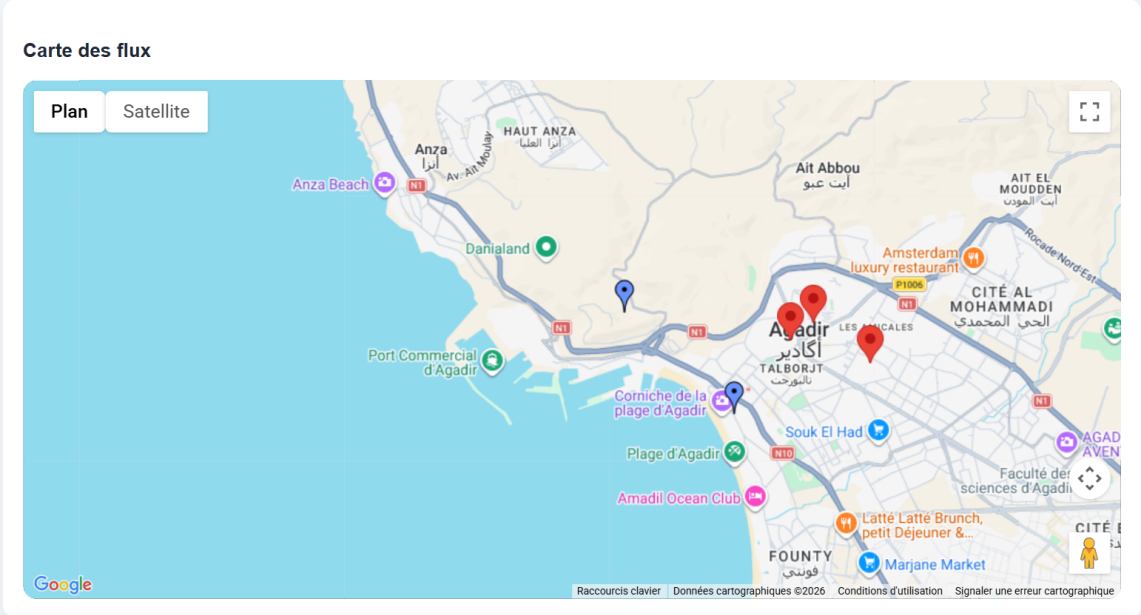

FIGURE 3.8 – carte de flux

carte de flux : Une carte interactive visualise les flux et permet de localiser les refuges disponible à l'aide d'une épingle rouge , et les sirènes à l'aide d'un épingle bleue.

3.2.5 Alertes

Dernières alertes

ID	Magnitude	Epicentre	Active	Déclenchement
11	4,8	Atlantique - simulation	False	auto
10	6,8	Atlantique - simulation	True	auto
9	4,8	Atlantique - simulation	False	auto
8	9,8	Atlantique - simulation	False	auto
7	4,8	Atlantique - simulation	False	auto
6	6,8	Atlantique - simulation	False	auto
5	5,0	Atlantique - simulation	False	auto
4	5,0	Atlantique - simulation	False	auto
3	5,0	Atlantique - simulation	False	auto
2	6,8	Atlantique - simulation	False	auto
1	6,8	Atlantique	False	exercice

FIGURE 3.9 – Historique des alertes

Alertes : Un tableau enregistre les alertes déclenchées en affichant leur magnitude , leur épicentre et le type de déclenchement(auto/manuel).Il indique également si l'alerte est active ou non

Chapitre 4

Conclusion

En réponse à la vulnérabilité de la ville d'Agadir face au risque de tsunami, le projet *Agadir Tsunami-Ready* a permis de développer un système local, intelligent et sécurisé de gestion des alertes et d'évacuation. L'application réalisée remplit les objectifs essentiels : détection automatique des secousses marines, déclenchement immédiat des sirènes, calcul en temps réel d'un itinéraire d'évacuation personnalisé selon la position GPS de chaque utilisateur, et supervision centralisée via un tableau de bord cartographique dédié aux administrateurs.

Au-delà des fonctionnalités opérationnelles – pages Prévention, Évacuation, gestion des refuges et sirènes, historique des alertes – le système a été conçu pour garantir des performances critiques (temps de réponse inférieur à une seconde). La modélisation rigoureuse des données (MCD, MLD, diagramme UML) et l'architecture trois tiers adoptée assurent une base solide, évolutive et maintenable.

Ainsi, ce projet constitue une réponse concrète et adaptée au contexte local d'Agadir, tout en posant les fondations d'une plateforme qui pourrait, à terme, être étendue à d'autres zones côtières à risque et enrichie de nouvelles fonctionnalités prédictives et multi-canaux. *Agadir Tsunami-Ready* démontre qu'il est possible d'allier réactivité technologique et proximité territoriale pour sauver des vies face aux catastrophes naturelles.